DHBW Ravensburg

Cloud Computing

Prof. Dr. Andreas Schilling

www.ravensburg.dhbw.de

2. Virtualisierung

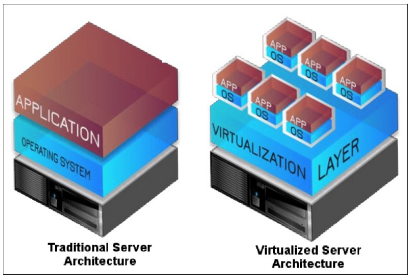
Agenda

Virtualisierung	Cloud-Dienstleistungen	Cloud-Bereitstellung
Vorstellung und Abgrenzung der Arten von Virtualisierung	Abgrenzung der unterschiedlichen Servicemodelle des Cloud Computings	Vorstellung der verschiedenen Arten Cloud Computing breitzustellen

Virtualisierung

Grundlagen

- Virtualisierung bezeichnet die Entkopplung der Ausführungsumgebung der Software von der physischen Hardware.
- Diese Entkopplung kann durch virtuelle Maschinen umgesetzt werden, die abstrakte Repräsentationen der physischen Hardware sind.
- Durch die Entkopplung können mehrere Ausführungsumgebungen auf der gleichen Maschine ausgeführt werden und Hardware kann leichter ausgetauscht werden.
- Trotz der Entkopplung wirken sich die Leistungsgrenzen der physischen Hardware auf die Ausführungsumgebungen aus (bspw. CPU, RAM, Speicher).



(Patel & Parmar 2018)

Unter Virtualisierung versteht man die Entkopplung der Ausführungsumgebung einer Software von der verwendeten physischen Hardware. Diese Entkopplung wird durch Virtualisierungsprogramme umgesetzt, welche abstrakte Repräsentationen der physischen Ressourcen, beispielsweise in Form von virtuellen Maschinen, zur Ausführung der Programme zur Verfügung stellen. In Folge dieser Abstraktion können mehrere isolierte Ausführungsumgebungen gleichzeitig auf der Hardware ausgeführt werden. Dabei wird durch die Virtualisierungssoftware sichergestellt, dass es zu keinem Konflikt beim gleichzeitigen Zugriff auf die Hardware kommt. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die physische Hardware ohne Auswirkungen auf die virtualisierte Ausführungsumgebung austauschen lässt. Trotz dieser Entkopplung wirkt sich die Hardwareausstattung, sowie deren Leistungsgrenzen weiterhin auf die virtualisierten Ausführungsumgebungen aus. Konkret hat dies zur Folge, dass sich durch vertikale Skalierung auch die Leistungsfähigkeit der virtuellen Maschinen erhöhen lässt.

DHBW Ravensburg

Prof. Dr. Schilling

Virtualisierung

Begriffsabgrenzung

Simulation

- Vollständige Nachbildung eines Systems durch Software.
- Wirkzusammenhänge der Systemkomponenten werden nachgebildet.
- Nicht für Praxiseinsatz gedacht, sondern für Erkenntnisgewinn.
- Beispiel: Flugsimulator, Wetterberechnung, iPhone Simulator

Emulation

- Stellt gleiche Funktionen nach, aber ohne die interne Logik zu verwenden.
- Interne Wirkzusammenhänge werden ggf. angepasst.
- Praxistauglich: Emulator kann nachgebildetes System ersetzen.
- Beispiel: WSL1, JVM, Rosetta 1 &2, virtuelle Netzwerk-karte

Virtualisierung

- Dient der Entkopplung von Hard- und Software.
- Geteilten Nutzung der gleichen Hardware.
- Praxistauglich: Deutlich geringere Performance-defizite als Emulation.
- Beispiel: ESX-i, VirtualBox, Xen, KVM

5

Bevor wir uns tiefergreifend mit der Virtualisierung beschäftigen, ist es wichtig die Begriffe Simulation, Emulation und Virtualisierung voneinander abzugrenzen.

Simulation bezeichnet die vollständige Nachbildung eines physisch existierenden Systems durch Software. Das heißt, dass die Wirkzusammenhänge der einzelnen Komponenten des physischen Systems exakt mit Software nachgebildet werden. Das Ziel einer Simulation liegt nicht im Praxiseinsatz, sondern im Erkenntnisgewinn, der aus der Nachbildung gewonnen wird. Ein Beispiel für eine Simulation ist ein Flugsimulator. Hierbei wird das Cockpit eines Flugzeugs exakt in Software nachgebildet, einschließlich der Wirkzusammenhänge der einzelnen Komponenten (Instrumente, Knöpfe, Steuer). Das Ziel des Flugsimulators ist nicht „abzuheben“, sondern das Training von angehenden Piloten zu unterstützen bevor Sie ihre ersten Erfahrungen in einem echten Flugzeug machen. Ein weiteres Beispiel für eine Simulation ist der iPhone Simulator unter macOS.

Emulation beschreibt dagegen die Nachbildung der Schnittstellen eines physischen oder virtuellen Systems ohne Übernahme der internen Wirkzusammenhänge. Stattdessen werden angepasste Programmroutinen verwendet um mit den Eingaben den gleichen Output zu produzieren. Ein Beispiel für eine Emulation ist Rosetta 2 für das Betriebssystem macOS. Hierbei wird für bisherige x86 Programme die Schnittstellen zum Prozessor emuliert, sodass diese auf einer ARM Architektur laufen. Ein weiteres Beispiel für eine Emulation ist das Windows Subsystem for Linux (WSL) 1 im Rahmen dessen Linux Systembefehle in Windows Befehle überführt werden und die Ergebnisse anschließend zurückübersetzt werden.

Virtualisierung beschreibt die Entkopplung der Software von der Hardware. Hierzu werden Schnittstellen der Hardware nachgebildet, doch im Gegensatz zur Simulation geht es nicht darum die Wirkzusammenhänge 1:1 nachzubilden, sondern es können angepasste Implementierungen verwendet werden. Im Gegensatz zur Emulation ist die hierfür eingesetzte Komponentenarchitektur die gleiche die nachgebildet wird. Das heißt es ist nur möglich einen x86 Prozessor auf einem x86 Prozessor zu virtualisieren, eine Virtualisierung auf einem ARM Prozessor ist nicht möglich.

DHBW Ravensburg

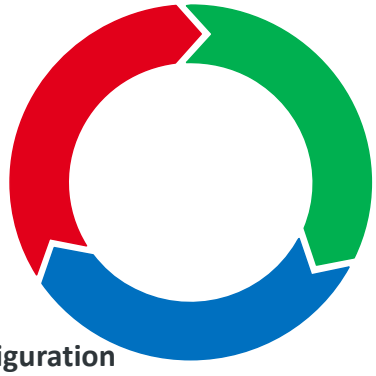
Prof. Dr. Schilling

Virtualisierung

Gründe für Virtualisierung

Isolation der Anwendungen

- Eindämmung von Laufzeitfehlern (Sandboxing).
- Einsatz verschiedener Programmier-sprachen und Bibliotheken.
- Vermeidung ungewollter Seiten-effekte bei Aktualisierung.



Multiplizität von Systemen

- Beschaffung neuer Hardware nicht zwangsweise notwendig.
- Neue Möglichkeiten zum Parallel-betrieb von Alt- und Neu-System.
- Ausnutzen von Effekten zur Fixkostendegression (Betrieb, Strom, Hardware).

Portabilität der Systemkonfiguration

- Umzug auf neue Hardware (bspw. bei Ausfall, Dev-Prod Unterschied).
- Hardwareänderungen können im Vorfeld geprüft werden.
- Leichte & schnelle Bereitstellung neuer Umgebungen.

6

Die Virtualisierung hat für den Betrieb von Anwendungssoftware wichtige Vorteile:

- Ein zentraler Vorteil von Virtualisierung ist die Isolation der Anwendungen voneinander. Mit virtualisierten Umgebungen werden Laufzeitfehler eingedämmt und ein Übergreifen von Laufzeitfehlern verhindert. Ferner wird durch die Virtualisierung vermieden, dass Applikationen gemeinsame Bibliotheken und Laufzeitumgebungen verwenden. Dies hat den Vorteil, dass eine getrennte Weiterentwicklung der Applikationen und Updates der verwendeten Laufzeitumgebung ohne vorherige Konsensbildung erfolgen kann. Zuletzt wird erreicht, dass negative Auswirkungen von Aktualisierungen auf die jeweils virtualisierte Umgebung begrenzt sind und nicht die Laufzeit anderer Applikationen gefährden.

- Ein weiterer Vorteil betrifft die Multiplizität der Systeme. Hierunter versteht man die Möglichkeit mehrere Systeme parallel auf der gleichen Hardware auszuführen. Hierdurch ist es möglich, dass der Bedarf an neuer Hardware entfällt, da Leistungsreserven der bisherigen Hardware genug Kapazitäten zum Betrieb einer neuen Anwendung aufweisen. Dieser Parallelbetrieb unterschiedlicher Anwendungssysteme auf der gleichen Hardware ermöglicht auch neue Möglichkeiten zur Aktualisierung von Anwendungen, da ein gleichzeitiger Betrieb von Alt- und Neu-System möglich ist. Zuletzt ist der Prallelbetrieb von Anwendungen vorteilhaft, da hierdurch bestimmte Fixkosten (Personal, Strom, Upgrades) auf mehrere Anwendungen umgelegt werden können.

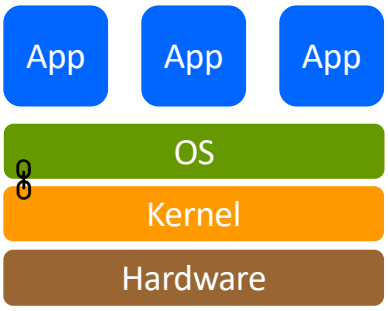
- Der dritte Grund der für den Einsatz von Virtualisierung für den Betrieb von Anwendungen spricht betrifft die Portabilität der Systemkonfiguration. Dies ist ein entscheidender Vorteil, da es hiermit möglich ist die Systemkonfiguration auf neue Hardware umzuziehen und nicht fortan an die gleiche Hardware gebunden zu sein. Ferner ist es durch die Kopie des Systemabbilds möglich, dass Tests für das Anwendungssystem mit der gleichen Konfiguration durchgeführt werden wie sie auch im Produktivbetrieb verwendet wird. Darüber hinaus ist es möglich Änderungen an der Hardwarekonfiguration im Vorfeld zu prüfen. Abschließend ist es durch die Mehrfachverwendung von bestehenden Systemen in Kombination mit der Portabilität der Systemkonfiguration möglich Systemumgebungen schnell zur Verfügung zu stellen, da keine Bindung an die Hardware erfolgt.

Virtualisierung

Grundlagen

Überblick der wichtigsten Ressourcen eines Computers:

- **Anwendung**: Umsetzung spezifischer Funktionalität unter Verwendung der Komponenten des Betriebssystems.
- **Betriebssystem (OS)**: Stellt eine Laufzeitumgebung samt Bibliotheken und grafischen Komponenten bereit.
- **Kernel**: Grundlegende Softwareschicht eines Betriebssystems zur Hardwareansprache und Prozess- sowie Speicherverwaltung.
- **Hardware**: Umfasst die physischen Geräte und Infrastruktur zur Prozessausführung (bspw. CPU, RAM, Mainboard, Netzwerk)



Bevor wir uns mit den unterschiedlichen Arten der Virtualisierung beschäftigen, ist es wichtig verschiedene Grundlagen bezüglich der Ausführung von Anwendungen zu legen. Konkret lassen sich folgende vier Schichten eines Computersystems unterschreiben (von unten nach oben):

- Die Grundlage für die Ausführung von Anwendungen bildet die physische Hardwarekonfiguration (Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte, Netzwerkkarte, etc.). Sie ermöglicht es Rechenoperationen auszuführen und Daten zu speichern.

- Der Kernel ist der zentrale Bestandteil eines Betriebssystems, welcher die Hardwareansprache über spezifische Gerätetreiber vornimmt, den Ressourcenzugriff koordiniert und die Zugriffsrechte kontrolliert. Der Kernel stellt die zentrale Schnittstelle zur Ansprache der Hardware für das Betriebssystem oder die Applikationen bereit.

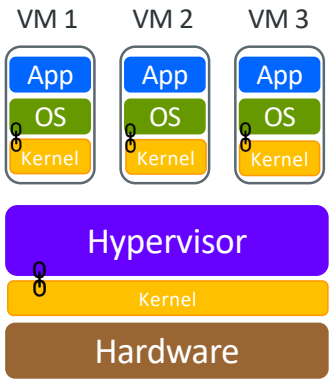
- Das Betriebssystem stellt verschiedene Laufzeitumgebungen inklusive Bibliotheken und grafischen Komponenten bereit welche durch die Applikationen eingesetzt werden können.

- Abschließend setzt die Applikation spezifische Funktionalität unter Verwendung eigener oder der vom Betriebssystem angebotenen Ressourcen um.

Virtualisierung

Voll-Virtualisierung

- Der **Hypervisor** entkoppelt die Ausführung der virtuellen Maschinen von der Hardware indem er die **Ressourcenzugriffe verwaltet** und **Befehle übersetzt**.
- Durch Einsatz von **Hardware Virtualisierung** (bspw. VT-X) können die Leistungsverluste der Hypervisor Übersetzung massiv reduziert werden.
- Das **Gast-OS wird nicht angepasst** und geht davon aus direkten Hardwarezugriff zu haben.
- Jede VM hat ein eigenes Image und fest zugewiesene Ressourcen.



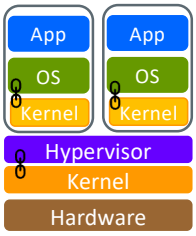
Bei der Voll-Virtualisierung wird eine physische Rechnerhardware in Form von virtuellen Maschinen abgebildet. Diese virtuellen Maschinen sind komplett autark voneinander, sie teilen sich keinerlei Gemeinsamkeiten, außer der Ausführung auf der gleichen Hardware. Infolgedessen können in den virtuellen Maschinen nicht nur unterschiedliche Applikationen betrieben werden, sondern auch verschiedene Betriebssysteme (solange diese kompatibel mit der Prozessorarchitektur sind).

Der Hypervisor ist die zentrale Schnittstelle, welche die Hardware von der Ausführung der virtuellen Maschinen entkoppelt. Er verantwortet die isolierte Nutzung der Hardware (Grafik, Netzwerk, Festplatte, etc.), sowie die parallele Ausführung der virtuellen Maschinen. Hierzu fängt der Hypervisor sämtliche Hardwarebefehle der virtuellen Maschinen ab und modifiziert diese, sodass stets die Hardwarebefehle nur jene Ressourcen verwenden dürfen, die auch der virtuellen Maschine zugewiesen sind. So ist es möglich, dass eine virtuelle Maschine nur das ihr zugewiesene Hardwarekontingent nutzen kann, auch wenn die physische Maschine deutlich mehr Hardwareressourcen besitzt. Durch den Einsatz von CPUs welche den Befehlssatz VT-x unterstützten können die Leistungsverluste dieser Übersetzung stark reduziert werden.

Ein großer Vorteil der Voll-Virtualisierung ist, dass die eingesetzten Betriebssysteme in den virtuellen Maschinen nicht angepasst werden müssen, da für sie die virtuelle Maschine gleich wie die physische Maschine aussieht.

Virtualisierung

Voll-Virtualisierung

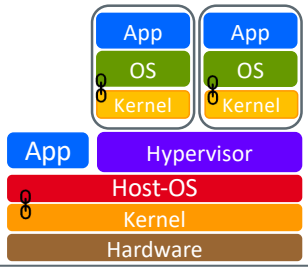


Bare-Metal Hypervisor (Typ I)

- Hypervisor sitzt direkt über der Hardware und wird meist via Web-IF gesteuert.
- Vorteil Performance: Aufrufe vom Hypervisor gehen direkt zur Hardware.
- Vorteil Sicherheit: Kein Gefahrenpotential von anderer Software (bspw. Malware).
- Bsp.: VMWare ESX-i, Hyper-V

Hosted Hypervisor (Typ II)

- Hypervisor inkl. GUI wird auf einem vollwertigen OS installiert.
- Nachteil Performance: Aufrufe vom Hypervisor werden übersetzt und an das OS weitergegeben.
- Nachteil Sicherheit: Nebenläufige Anwendungen können auf dem Host ausgeführt werden (Vorteil Multifunktionalität).
- Bsp.: VirtualBox, VMWare Worksation/Fusion, Parallels



9

Bei der Voll-Virtualisierung wird zwischen zwei Arten des Hypervisors unterschieden:

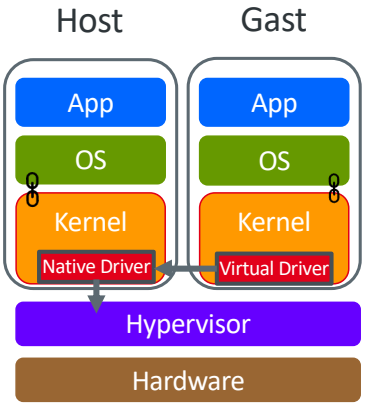
Bei einem Typ I Hypervisor, sitzt der Hypervisor direkt über der Hardware. Hierbei ist der Funktions- und Verwaltungsumfang nur auf die Verwaltung der virtuellen Maschinen ausgelegt. Selbst auf eine grafische Oberflächen wird in der Regel verzichtet und die Konfiguration wird nur via Web-Schnittstelle vorgenommen. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass diese Art von Hypervisor sehr hohe Performancegewinne aufweist, da es so gut wie keine Prozessorausführung gibt, die nicht einer virtuellen Maschine zugeordnet werden kann. Durch den fokussierten Funktionsumfang, besteht darüber hinaus ein geringes Potential, dass Schadsoftware den Hypervisor befallen kann. Beispiele für diese Art von Hypervisors sind VMWare ESX-i und Hyper-V.

Im Gegensatz hierzu wird der Typ II Hypervisor auf einem Betriebssystem (dem Host-OS) installiert. Infolgedessen, gehen gewissen Performancedefizite einher, da in diesem Szenario die Hardwarebefehle der virtuellen Maschinen nachdem sie vom Hypervisor verändert wurden über das Host-OS ausgeführt werden. Der Typ II Hypervisor ist einem erhöhten Sicherheitsrisiko ausgesetzt, da andere Anwendungen, die auf dem Host-OS ausgeführt werden, Schadsoftware einführen können. Der Vorteil dieser Art von Hypervisor liegt darin, dass virtuelle Maschinen zusätzlich zu bestehender Software auf einem Server ausgeführt werden können.

Virtualisierung

Para-Virtualisierung

- Bei der Para-Virtualisierung wird das **Gast-OS so angepasst**, dass es keine physische Hardware sondern API-Aufruf nutzt.
- Der Hypervisor verwaltet weiterhin die Ausführung der Prozesse.
- **Gerätespezifische Aufrufe** werden vom Host-OS zur Laufzeit übersetzt, sodass das Gast-OS nur einen **virtuellen Treiber** nutzt (bspw. für Netzwerkzugriff).
- Vorteil Performance: Aufgrund der Anpassung des Gast-OS wird eine **sehr hohe Performance** der Gäste zur Laufzeit erreicht.
- Nachteil Anpassung: **Notwendigen Anpassungen** bei Open-Source OS möglich, nicht jedoch bei kommerziellen OS (bspw. Windows).



Eine weitere Form der Virtualisierung ist die Para-Virtualisierung. Der Begriff „Para“ stammt aus dem Griechischen und wird mit „nebenher“ übersetzt. Dem Gast-OS ist also sprichwörtlich bekannt, dass es „neben“ anderen Betriebssystemen auf der Hardware läuft. Das Betriebssystem in der virtuellen Maschine (Gast-OS) wird hierbei so angepasst, dass Aufrufe von Hardwarebefehlen fortan nicht mehr direkt an die Hardware geleitet werden, sondern in API-Aufrufe übersetzt werden die zum Hypervisor gesendet werden. Darüber hinaus können gerätespezifische Treiber im Gast-Betriebssystem verwendet werden. Hierfür wird im Gast-OS ein virtueller Treiber eingesetzt, der die Aufrufe an den nativen Treiber weiterleitet, der anschließend die konkrete Hardware via dem Hypervisor anspricht.

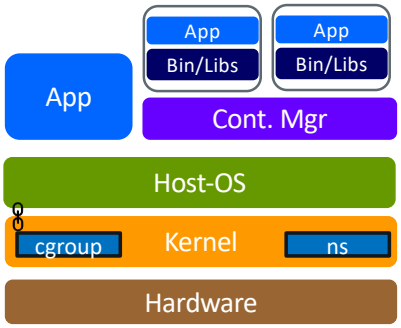
Ein wichtiger Vorteil der Para-Virtualisierung ist, dass durch die Anpassungen der Gast-Betriebssysteme eine sehr hohe Performance erreicht werden kann, da die Hardwarebefehle nicht mehr zur Laufzeit abgefangen werden müssen.

Der entscheidende Nachteil der Para-Virtualisierung ist jedoch, dass hierfür die Gast-Betriebssysteme angepasst werden müssen. Während solche Anpassungen bei Open-Source Betriebssystemen denkbar sind, ist dies bei kommerziellen Betriebssystemen (Windows, macOS) nicht möglich.

Virtualisierung

Prozessvirtualisierung

- Bei der Prozessvirtualisierung wird **keine vollwertige VM** ausgeführt und es wird kein Hypervisor eingesetzt.
- Stattdessen werden **Funktionen des Kernels** eingesetzt um isolierte Laufzeitumgebungen zu erzeugen, die Container genannt werden.
- Im Gegensatz zu einer VM können in Containern nur Laufzeit-umgebungen virtualisiert werden, die den **gleichen Kernel** wie das Host-OS einsetzen.
- Ein Container beinhaltet **kein vollwertiges Gast-OS**, sondern nur die Abhängigkeiten, die zum Betrieb einer Anwendung notwendig sind.
- Bsp. Docker, Cri-o, BSD-Jails



Die Prozessvirtualisierung ist die neuste Art der Virtualisierung, hierbei wird keine vollwertige virtuelle Maschine ausgeführt und infolgedessen wird auch kein Hypervisor eingesetzt. Stattdessen wird die Funktionalität des Hypervisors durch zwei zentralen Bestandteile des Linux-Kernels umgesetzt, cgroups und namespaces. Hierbei steuern cgroups welche Ressourcen in welchem Umfang ein Prozess verwenden darf und namespaces regeln welche Ressourcen (Hardwareressourcen, aber auch Kind-Prozesse) ein Prozess sehen darf. Die Grundidee ist, dass durch Verwendung von cgroups und namespaces eine Prozessisolation umgesetzt wird die im Folgenden als Container bezeichnet wird. Der Container Manager wird zur Konfiguration der konkreten Ausprägung von cgroups und namespaces verwendet.

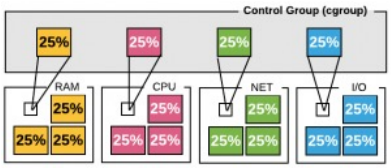
Ein wichtiger Unterschied zwischen virtuellen Maschinen und Container betrifft die Isolation. Container nutzen keine Hardware-Virtualisierung, sodass in den Container nur Laufzeitumgebungen verwendet werden können die den gleichen Kernel wie das Host-OS nutzen. Das heißt es ist nicht möglich Windows oder BSD auf einem Linux Kernel zu betreiben. Ferner beinhaltet ein Container in der Regel kein vollwertiges Gast-OS, sondern nur jene Abhängigkeiten (bspw. Programme und Bibliotheken), die zum Ausführen und Betrieb einer Anwendung erforderlich sind. Beispiele für die Prozessvirtualisierung sind Docker, Cri-o und BSD-Jails

Virtualisierung

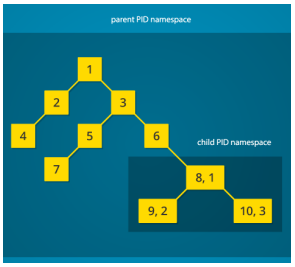
Prozessvirtualisierung

- Zur Erstellung der Container werden folgende Kernel-Funktionen verwendet:
  - **cgroups**: Einschränkung der Nutzung von Ressourcen (bspw. Ram-Limit, CPU-Limit, Grafikkarte, Dateisystem).
  - **namespaces**: Einschränkung der Sichtbarkeit anderer Prozesse auf die eigenen Kindprozesse.
- Vorteil Performance: Prozessvirtualisierung erreicht aufgrund der Leichtgewichtigkeit und minimalem Overhead nahezu **native Anwendungsgeschwindigkeit** und **nativen Speicherbedarf**.
- Nachteil Isolation: Trotz Zugriffseinschränkungen sehen alle Containerprozesse die **physische Hardware**. Ferner gibt es Vorfälle in denen Angreifer aus Containerprozessen ausbrechen konnten.

cgroups



namespaces



12

Gehen wir im Folgenden etwas näher auf die zwei zentralen Funktionen des Kernels ein welche zur Umsetzung von Containern eingesetzt werden: cgroups und namespaces.

Die Abkürzung cgroup steht für „control group“ und bezeichnet eine feingranulare Möglichkeit den Zugriff und die Nutzung von Ressourcen zu steuern. Konkret ist es hierüber möglich genau zu regeln in welchem Umfang ein Prozess die CPU nutzen kann.

Die zweite zentrale Funktion des Kernels, die eingesetzt wird, sind namespaces. Namespaces ermöglichen es zu regeln welche anderen Prozesse oder Ressourcen (bspw. Hardware) ein Prozess sehen darf. Hierrüber kann beispielsweise festgelegt werden, dass ein Prozess nur seine eigenen Kindprozesse sehen darf, aber keine benachbarten Prozesse.

Der entscheidende Vorteil der Prozessvirtualisierung ist, dass durch den minimalen Overhead von cgroups und namespaces, nahezu Anwendungsgeschwindigkeiten und Speicherbelegungen erreicht werden, wie man sie nur im nativen Umfeld (ohne Virtualisierung) antrifft.

Ein wichtiger Nachteil der Prozessvirtualisierung ist jedoch die geringere Isolation welche Einschränkungen bei der Auswahl des Gast-OS mit sich bringt, die fehlende Maskierung der physischen Hardware und zum Teil ein höheres Risiko aus dem Container auszubrechen.

Virtualisierung

Gegenüberstellung

	Voll-Virtualisierung	Prozessvirtualisierung
Ressourcen-nutzung	Ressourcen (CPU/RAM/Speicher) werden auch für nicht verwendete Funktionen belegt.	Es werden nur jene Ressourcen belegt, die auch tatsächlich benötigt werden.
Isolation	Komplette Isolation des Gast-OS vom Host-OS.	Gast muss gleichen Kernel wie Host-OS verwenden. Ausbruch aus Prozessumgebung denkbar und demonstriert.
Applikationsstart	Hochfahren des Gast-OS und anschließender Applikationsstart.	Direkter Applikationsstart.

Schauen wir uns abschließend ein Vergleich zwischen der Voll-Virtualisierung und der Prozessvirtualisierung an:

- Bei der Voll-Virtualisierung werden zugeteilte Ressourcen (CPU/Speicher/RAM) stets auf der physischen Hardware reserviert, unabhängig davon ob sie aktuell vom Gast-OS oder der Gast-Anwendung verwendet werden. Infolgedessen ist die Ressourcennutzung eher als ineffizient zu klassifizieren. Im Gegensatz hierzu werden bei der Prozessvirtualisierung keine physischen Ressourcen reserviert. Stattdessen werden die Ressourcen nur dann belegt, wenn diese auch tatsächlich durch die Gast-Anwendung benötigt werden.

- Der Aspekt der Isolation ist bei der Voll-Virtualisierung sehr stark ausgeprägt. Das Gast-OS sieht hierbei nur jene Ressourcen die ihm zugewiesen sind. Ferner wird das volle (unmodifizierte) Gast-OS betrieben. Einschränkungen bei der Auswahl des Gast-OS gibt es bis auf die verwendete Prozessorarchitektur nicht. Bei der Prozessvirtualisierung ist die Isolation dagegen deutlich schwächer ausgeprägt. Zum einen sieht der Gast die physische Hardware und keine Abstraktion davon. Ferner lässt sich nur ein Gast betreiben der den gleichen Kernel wie das Host-OS hat. Zudem wird nicht das volle Gast-OS virtualisiert, sondern nur jene Applikationen und Bibliotheken, die für die zu betreibende Anwendung notwendig sind.

- Der Applikationsstart umfasst bei der Voll-Virtualisierung das Hochfahren des Gast-

OS, sowie den daran anschließenden Start der eigentlichen Anwendung. Bei der Prozessvirtualisierung wird dagegen unmittelbar die Applikation gestartet, da der Kernel des Host-OS verwendet wird.

Virtualisierung

Gegenüberstellung

	Voll-Virtualisierung	Prozessvirtualisierung
Ressourcen-bereitstellung	Logische Ressourcen (Abstraktionen) werden dem Gast-OS zur Verfügung gestellt oder emuliert.	Gast sieht und nutzt die gleichen physischen Ressourcen (keine Abstraktion).
Performance	Hardwareaufrufe des Gast-OS müssen abgefangen und angepasst werden. Leistungsverlust 5% - 10%	Kernel Aufrufe des Gast werden 1:1 ausgeführt. Kein Leistungsverlust.
Entkopplung	Komplette Entkopplung. Nutzung unterschiedlicher Betriebssysteme der gleichen Prozessorarchitektur möglich.	Host und Gast müssen gleichen Kernel verwenden.

- Das Gast-OS in einer virtuellen Maschine sieht bei der Voll-Virtualisierung nicht die physische Hardware, sondern nur Abstraktionen davon, die logischen Ressourcen. Es werden keine spezifischen Treiber vom Gast-OS benötigt, um diese Hardware-Abstraktionen anzusprechen. Bei der Prozessvirtualisierung wird dagegen stets die unmaskierte, physische Hardware gesehen. Es sind jedoch keine Anpassungen des Gast notwendig, da der Kernel, samt seiner Treiber, des Host-OS verwendet werden.

- Die Performanceverluste bei einer Voll-Virtualisierung unter Nutzung optimierter Befehlssätze (VT-x) belaufen sich auf ca. 5% - 10%, da die Hardwareaufrufe des Gast-OS abgefangen und modifiziert werden müssen. Bei der Prozessvirtualisierung werden im Vergleich keine Hardwareaufrufe verändert, sondern 1:1 vom Kernel ausgeführt. Die cgroup und namespace Funktionen benötigen kaum Performance, sodass bei der Prozessvirtualisierung nahezu native Leistungen erzielt werden können.

- Die Entkopplung zwischen dem Gast-OS und Host-OS ist bei der Voll-Virtualisierung sehr hoch. Bis auf die gleiche Prozessorarchitektur müssen die beiden Betriebssysteme keine Gemeinsamkeiten aufweisen und sind sonst komplett voneinander getrennt. Bei der Prozessvirtualisierung müssen Host-OS und der Gast nicht nur die gleiche Prozessorarchitektur, sondern auch den gleichen Kernel nutzen.

Virtualisierung

Gegenüberstellung

	Voll-Virtualisierung	Prozessvirtualisierung
Imagegröße	Umfassendes Image (volles Gast-OS, Abhängigkeiten, Anwendung) ca. 3-4 GB.	Leichtgewichtetes Image (nur Abhängigkeiten und Anwendung).
Horizontale Skalierbarkeit	Eingeschränkte Skalierbarkeit. Träger Systemstart und viel nicht benötigter Speicher- und Prozessoroverhead.	Sehr gute Skalierbarkeit. Sehr geringer Ressourcenbedarf und schnelles Hochfahren.
Distributions-einheit	VM	Container

- Die Größe von Images bei der Voll-Virtualisierung belaufen sich auf ca. 3-4 GB exklusive der zu betreibenden Anwendung. Bei der Prozessvirtualisierung werden dagegen oft nur zwischen 50-500 MB als Imagegröße (exklusive Anwendung) benötigt. Grund für diese reduzierte Größe ist, dass keine grafische Oberfläche betrieben wird und nur die tatsächlich benötigten Bibliotheken berücksichtigt werden.

- Die Möglichkeiten zur horizontalen Skalierung sind bei der Voll-Virtualisierung beschränkt. Dies liegt zum einen an den notwendigen Hardwareressourcen, auch wenn diese aktuell nicht benötigt werden. Ferner wirkt sich die umfassende Imagegröße und der träge Applikationsstart hinderlich auf eine horizontale Skalierung aus. Die Prozessvirtualisierung ist dagegen sehr gut zur horizontalen Skalierung geeignet. Ein Grund hierfür ist, dass Hardwareressourcen nur bei tatsächlicher Verwendung belegt werden. Darüber tragen zu einer sehr guten Skalierung der schnelle Anwendungsstart und die geringe Imagegröße bei.

- Die zentrale Arbeitseinheit bei der Voll-Virtualisierung ist die Virtuelle Maschine (VM) und bei der Prozessvirtualisierung der Container.

Aufgabe 3

Virtualisierung

a) Welche Einsatzszenarien eignen sich für die Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung an und welche sollten vermieden werden?

b) Was für Vorteile entstehen durch die Kombination von Voll-Virtualisierung und Prozessvirtualisierung?

c) Vergleichen Sie VM und Container hinsichtlich Gründe für Overhead (Speicher und CPU)?

d) Welche Vorteile bietet die Prozessvirtualisierung für Entwicklung, Test und Betrieb?

Agenda

Virtualisierung

Vorstellung und Abgrenzung der Arten von Virtualisierung

Cloud-Dienstleistungen

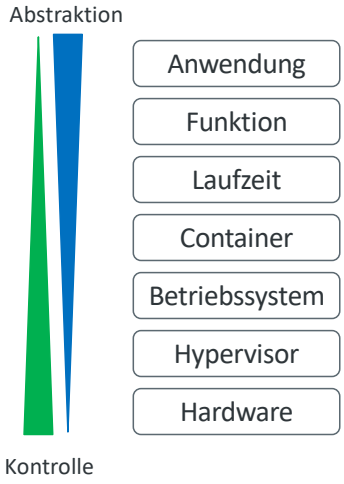
Abgrenzung der unterschiedlichen Servicemodelle des Cloud Computings

Cloud-Bereitstellung

Vorstellung der verschiedenen Arten Cloud Computing breitzustellen

Dienstleistung

Grundlagen



- Basierend auf den **Möglichkeiten zur Virtualisierung** und den **Bestandteilen einer Anwendung** lassen sich folgende Abstraktionsebenen für deren Betrieb unterscheiden.
- Die Servicemodelle des Cloud Computing unterscheiden sich in den **Anteilen, die vom Cloud-Provider und jenen Anteilen, die vom Softwareentwickler** verantwortet werden.
- Bei den angebotenen Dienstleistungen stehen die **Kontrolle** und die **Abstraktion** der Hardware in einem **gegensätzlichen** Verhältnis.
- Mit der Aufgabe der **Kontrolle** über die Ausführung der eigenen Anwendung geht die Gefahr einer stärkeren **Bindung an den Anbieter** (Lock-In) einher.

Auf der Grundlage der zuletzt diskutierten Formen der Virtualisierung, sowie unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten und Bestandteile einer Anwendung lassen sich folgende Abstraktionsebenen für den Betrieb von Software unterscheiden. Die Hardware zur Ausführung der Prozesse und der Speicherung von Daten bildet hierbei das Fundament. Darauf aufbauend befindet sich der Hypervisor, der den Betrieb virtueller Maschinen verwaltet. In einer virtuellen Maschine wird das Gast-OS ausgeführt, das den Kernel und wichtige Bibliotheken beinhaltet. Darauf aufbauend werden Container betrieben. Die Laufzeitumgebung (bspw. Java) stellt die notwendigen Bibliotheken zur Ausführung der einzelnen Programmfunktionen bereit. Abschließend entsteht durch die Interaktion verschiedener Programmfunktionen die konkrete Anwendung.

Unter Berücksichtigung, welche dieser Anteile der Cloud Provider verantwortet und welche Anteile in Verantwortung des Softwareentwicklers liegen, werden unterschiedliche Dienstleistungen (Services) für das Cloud Computing unterschieden. Die Dienstleistung bezieht sich darauf, welche konkrete Leistung vom Cloud Anbieter erbracht wird. Je höher die gewählte Abstraktionsebene der Dienstleistung, desto geringer ist die Kontrolle über die zugrundeliegenden Schichten. Eine Gefahr, die sich hieraus ergibt, ist, dass wenn man sämtliche Kontrolle über die Ausführung der Anwendung an den Cloud Anbieter abgibt, man fortan an diesen Anbieter gebunden ist, da man hierdurch die Portabilität verliert.

Dienstleistung

On-Premise

- Anwendung
- Funktion
- Laufzeit
- Container
- Betriebssystem
- Hypervisor
- Hardware

- Jede Schicht der Ausführungsumgebung ist in **eigener Verwaltung** des Unternehmens.
- Implizite Aufgabenteilung durch **Entwicklungs- und Betriebsteams**, aber tiefgreifende Möglichkeiten zur gegenseitigen Abstimmung.
- **Weitreichende Anpassungsmöglichkeiten** bspw. Hardwareanpassungen (Grafikkartenauswahl, Speicherlösungen, etc.) für genutzte Software.
- Volle **Verantwortung des Risikos** für Ausfall und Livegang
- Analogie Autokauf:



Beim On-Premise Betrieb ist jede der vorgestellten Abstraktionsebenen unter der Verantwortung des eigenen Unternehmens. Um die Komplexität der Verantwortung zu reduzieren, werden traditionell eigene Abteilungen für die einzelnen Kompetenzbereiche des Softwarebetriebs gebildet. Wie bereits im Kapitel zu den Grundlagen erörtert, bietet die Kontrolle aller Ebenen weitreichende Möglichkeiten zur Anpassung (bspw. Auswahl bestimmter Grafikkarten und Verwendung bestimmter Bibliotheken, die optimal zum Unternehmenskontext passen). Die Kehrseite dieser hohen Anpassbarkeit ist jedoch, dass der Betrieb auch sämtliche Risiken für den Livegang und den Ausfall verantworten muss.

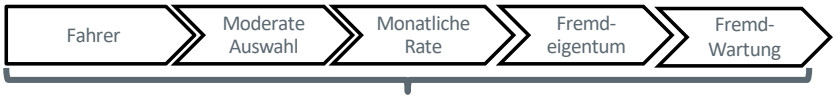
Eine Analogie für diese maximale Ausprägung an Kontrolle ist der Autokauf: Hier kann ein Kunde ein Auto für seine ganz individuellen Bedürfnisse auswählen. Die Auswahl an Autos ist uneingeschränkt und umfasst alle Motorisierungskonzepte. Wie beim On-Premise Betrieb muss der Kunde einmalig die Kaufsumme begleichen, unabhängig von der zukünftigen Nutzung. Ab dann ist das Auto im Besitz des Kunden, der auch für die Wartung und Versicherung des Autos verantwortlich ist.

Dienstleistung

Infrastructure as a Service (IaaS)



- Der Cloud Anbieter stellt dem Kunden **logische Hardwareressourcen** samt Betriebssystem bereit.
- Der **Cloud Anbieter** sichert dem Kunden via Service Level Agreement eine **Verfügbarkeit** der Hardwareressourcen zu und übernimmt deren **Wartung**.
- Der Kunde kann ein bestehendes **Betriebssystem** für seine Anwendung anpassen oder eigene VMs zum Cloud Provider hochladen.
- Der Kunde ist nicht an die **Hardwarekonfiguration** gebunden und kann diese **flexibel nach Bedarf erhöhen** oder reduzieren.
- Analogie Leasing:



Abgabe Eigentumsanspruch

20

Infrastructure as a Service (IaaS) ist die grundlegendste Art des Cloud Computing. Hier stellt der Cloud Provider dem Kunden eine Abstraktion der Hardware in Form einer virtuellen Maschinen zur Verfügung. Hierzu wird die Voll-Virtualisierung eingesetzt. Der Kunde kann diese virtuelle Maschine ganz auf seine Bedürfnisse konfigurieren (Betriebssystem auswählen, Programme installieren, Systemkonfigurationen vornehmen, etc.), die Wartung und der Betrieb der Hardware liegt in der Verantwortung des Cloud Providers. Ferner sichert der Cloud Provider dem Kunden vertraglich eine konkrete Verfügbarkeit der virtuellen Maschine via Service Level Agreement zu.

In der Analogie der Transportmöglichkeiten entspricht IaaS dem Leasing eines Autos. Hier wird das verwendete Fahrzeug weiterhin durch den Kunden ausgewählt. Im Vergleich zum Autokauf gibt es hierfür jedoch eine eingeschränkte Auswahl an zur Verfügung stehenden Konfigurationen. Darüber hinaus muss der Kunde eine monatliche Rate entrichten unabhängig davon ob er das Auto verwendet oder nicht. Das Auto ist zudem nicht sein Eigentum, sondern das Eigentum des Leasingunternehmens das auch die Versicherung und Wartung trägt.

Dienstleistung

Container as a Service (CaaS)



- Der Cloud Anbieter stellt eine **Container Umgebung** bereit, innerhalb derer ein Kunde seine Container betreibt.
- Der Cloud Anbieter abstrahiert die konkrete Hardware und OS vom Kunden und sichert diesem ‚nur' den **Betrieb der Containerumgebung** zu.
- Der Kunde erstellt das Container-Image, das vom Anbieter ausgeführt wird.
- Möglichkeit des **Autoscaling**, wobei der Cloud-Anbieter selbstständig bei erhöhter Nachfrage mehrere Container-Images startet.
- Analogie Mietauto:



Situativ abhängige Auswahl

Container as a Service (CaaS) basiert auf der Prozessvirtualisierung und bietet dem Kunden die Möglichkeit seine Anwendung in einem Container zu betreiben. Infolgedessen hat der Kunde keinen Einfluss auf die konkret verwendete Hardware oder das eingesetzte Betriebssystem jedoch kann er die Ressourcenausstattung (CPU-Kerne, RAM, Speicher) für den Container konfigurieren. Bei dieser Art des Cloud Computing hat der Cloud Provider die Möglichkeit bei erhöhter Nachfrage weitere Container zu starten oder bei verringerter Nachfrage Container zu reduzieren.

In der Analogie der Transportmöglichkeiten entspricht CaaS einem Mietauto. Hierbei kann der Kunde jenes Auto auswählen, welches er am geeignetsten für einen konkreten, kurzzeitigen Einsatz benötigt. Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Modelle ist klein und es lässt sich nur die Autoklasse auswählen. Die Verrechnung der Fahrzeugnutzung erfolgt basierend auf der Mietzeit und den gefahrenen Kilometern. Das Auto ist Eigentum der Vermietungsgesellschaft, die auch dessen Wartung verantwortet.

Dienstleistung

Platform as a Service (PaaS)



- Der Cloud Anbieter stellt die **Laufzeitumgebung** für die Ausführung von Code bereit und übernimmt die Isolierung und den **Betrieb der Anwendung**.
- Der Cloud Anbieter ist vollkommen frei wie er die Codeausführung vornimmt und wie er die Virtualisierung zur Isolation der Anwendungen einsetzt.
- Der **Kunde übergibt nur den Anwendungscode** und muss sich nicht mit der Thematik des Hostings und der Isolierung beschäftigen.
- **Lock-In** des Plattformbetreibers bzgl. unterstützter Java Features, Funktionen zum Testen und Funktionen zur Skalierung.
- Analogie Taxi:



Nur Abholzeit und Ziel vorgegeben

Bei Platform as a Service (PaaS) stellt der Cloud Provider eine Laufzeitumgebung zur Verfügung auf der die Kunden ihre Applikationen betreiben. Die Kunden haben hierbei minimalen Einblick in die verwendete Hardware (in der Regel werden weniger als 10 Konfiguration angeboten von denen der Kunde eine auswählt). Der Cloud Anbieter verwaltet alle Komponenten von der Hardware bis zur Laufzeitumgebung. Der Vorteil für den Kunden liegt darin, dass er sich minimal Gedanken zum Betrieb der Anwendung machen muss. Auf dieser Abstraktionsebene entsteht ein Lock-In Effekt, da sich die Laufzeitumgebungen der Cloud Anbieter hinsichtlich den unterstützten Sprachen, Bibliotheken und Funktionen unterscheiden.

Im Beispiel der Transportmöglichkeiten entspricht PaaS der Verwendung eines Taxis. Hierbei wird das Taxi vom Taxiunternehmen erworben und der Kunde kann nur noch entscheiden, ob er ein Großraum oder ein reguläres Taxi bestellen möchte. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Kunde zum ersten Mal nicht mehr der Fahrer des Autos ist und nur noch die Abholzeit und das Fahrtziel bestimmt. Es erfolgt eine Abrechnung der Fahrt basierend auf den gefahrenen Kilometern und der Autoklasse. Ferner ist das Taxiunternehmen verantwortlich für die Wartung und die Versicherung der Taxis.

Dienstleistung

Function as a Service (FaaS)



- Der Cloud Anbieter stellt **elementare Funktionsblöcke** (AudioIF, DocumentIF, ImageRecognitionIF) für die Anwendungen bereit.
- Der **Kunde erstellt nur noch einen Teil** der Endanwendung und stützt sich für den Rest auf fertige Lösungen des Cloud Anbieters.
- Der **Kunde gibt die Hoheit** über die Ausgestaltung und Ausführung der Applikation **an den Cloud Anbieter ab**.
- Großer Lock-In, da die Cloud-Anbieter unterschiedliche Programmier-schnittstellen und Funktionen unterstützten
- Analogie Bus (Einzelfahrt):



Keine Mitsprache an Ausführung

Bei Function as a Service (FaaS) stellt der Cloud Anbieter zentrale Funktionseinheiten der umzusetzenden Anwendung bereit. Der Softwareentwickler setzt nur einen Teil der Endanwendung um und setzt für den Rest fertige Funktionen des Cloud Anbieters ein. Hinsichtlich des Hostings der Anwendung gibt der Entwickler sämtliche Verantwortung an den Cloud Provider ab. Das heißt er hat keine Mitsprache bei der verwendeten Hardware (CPU, RAM, Speicher), keine Mitsprache bzgl. dem Netzwerkverkehr und keine Mitsprache hinsichtlich dem Laufzeitverhalten. Ferner gibt der Cloud Anbieter vor welche Programmiersprachen unterstützt werden und welcher Funktionsumfang verwendet werden kann. Dieses Dienstleistungsmodell des Cloud Computing hat einen sehr starken Lock-In Effekt, da der Kunde kein Wissen über das Hosting und die Konfiguration besitzt und da sich die bereitgestellten Funktionsumfänge stark zwischen den Cloud-Providern unterscheiden.

Eine Analogie, die hier gezogen werden kann, ist die Nutzung des Buses. Hier ist der Kunde Beifahrer und hat keine Mitsprache hinsichtlich des eingesetzten Fahrzeugs. Des Weiteren muss sich der Kunde an vorgegebene Fahrzeiten und Haltepunkte richten. Die Verbindung, die ihn an das Ziel bringt, kann dabei aus mehreren Busstrecken bestehen. Der Bus ist Eigentum der Verkehrsgesellschaft, die für dessen Wartung und Versicherung verantwortlich ist.

Dienstleistung

Software as a Service (SaaS)

- Anwendung
- Funktion
- Laufzeit
- Container
- Betriebssystem
- Hypervisor
- Hardware

- Die **gesamte Anwendung wird vom Cloud Anbieter** entwickelt und betrieben.
- Der Kunde hat **keinen Einfluss auf den Betrieb** und es besteht der **maximale Lock-In**, da generell nur ein Cloud Anbieter die Anwendung bereitstellt.
- Der Funktionsumfang, sowie Teile einzelner Funktionen, können konfiguriert werden. Der überwiegende Großteil der Anwendung ist jedoch vorgegeben.
- Analogie Bus (Dauerkarte):



Keine Mitsprache an Ausführung

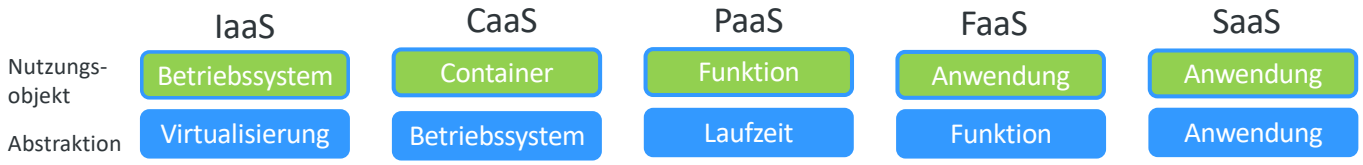
Bei Software as a Service (SaaS) wird die gesamte Anwendung vom Cloud Provider entwickelt und betrieben. Der Kunde trägt hierzu nichts mehr bei. Ferner gibt der Kunde sämtliche Mitsprache hinsichtlich des Betriebs ab. Es können zwar Teile des Funktionsumfangs, sowie einzelne Teile der Anwendung an das Unternehmen angepasst werden, der Großteil der Anwendung ist jedoch vorgegeben. Dieses Dienstleistungsmodell des Cloud Computing besitzt den stärksten Lock-In Effekt, da die angebotene Dienstleistung Hersteller bzw. Cloud Provider spezifisch sind. Das heißt die Portabilität der Anwendung ist nicht gegeben.

Eine Analogie hierzu wäre der Erwerb einer Dauerkarte für das gesamte Busnetz. Der Kunde ist hierbei nur Beifahrer und kann nicht die Entscheidung welche Fahrzeugklasse verwendet wird beeinflussen. Ferner muss er sich an vorgegebene Zeiten und Haltestellen orientieren. Hierbei zahlt er einen monatlichen Betrag der nutzungsunabhängig ist und ist an das konkrete Streckennetz gebunden. Der verwendete Bus ist im Besitz der Verkehrsgesellschaft, welche seine Wartung und Versicherung verantwortet.

Dienstleistung

Zusammenfassung

- Die Dienstleistungen unterscheiden sich hinsichtlich der verwendeten **Abstraktion** und dem **Nutzungsobjekt.**



- Die verwendete Abstraktion ist zentral zur Bestimmung der **Verpflichtungen** (Patching, Skalierung, Failover) **und Freiheiten** (Optimierungen, Bibliotheken) des Softwareentwicklers.
- Es gibt **keine generelle Empfehlung**, sondern es müssen die individuellen Bedürfnisse des Kunden berücksichtigt werden um die geeignetste Dienstleistungsform zu identifizieren.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sich die vorgestellten Dienstleistungsmodelle hinsichtlich dem Nutzungsobjekt, sowie der verwendeten Abstraktion unterscheiden. IaaS ist die grundlegendste Form des Cloud Computing. Bei dieser Dienstleistung besitzt der Nutzer die maximale Kontrolle über die Ressourcennutzung und die Anpassungen der virtuellen Maschine. Hierzu kann der Nutzer auf der virtuellen Maschine alles installieren und konfigurieren, ganz so wie er es möchte. CaaS ist die nächste Abstraktionsebene. Bei dieser Dienstleistungsform gibt der Nutzer gewisse Verantwortlichkeiten ab. So hat er keine Kontrolle über das Betriebssystem und die Konfigurationsdetails der virtuellen Maschine. Die nächst höhere abstrakte Form des Cloud Computing ist PaaS, in dieser Dienstleistungsform wird die Laufzeitumgebung bereit gestellt auf der der Nutzer seiner Anwendung auszuführt. Diese Art der Dienstleistung geht mit großem Kontrollverlust einher, da von der Hardware sehr stark abstrahiert wird und die Details des Betriebs weitestgehend nicht für den Benutzer einsehbar sind. Ferner entsteht ein großer Lock-In da sich die Cloud Anbieter stark hinsichtlich des Funktionsumfangs der Laufzeitumgebungen unterscheiden. Die nächste Abstraktionsebene ist FaaS. Bei dieser Dienstleistungsform stellt der Cloud Anbieter fertig programmierte Funktionalität für die zu entwickelnde Anwendung bereit. Dies geht mit einem sehr großen Kontrollverlust einher, da der Nutzer keine Einblicke auf die konkrete Implementierung und die verwendete Konfiguration besitzt. Die abstrakteste Form des Cloud-Computing mit dem höchsten Kontrollverlust ist SaaS. Hierbei bekommt der Nutzer keinerlei Einblicke in den Aufbau der verwendeten Anwendung und nur vereinzelte Möglichkeiten der Anpassung. Ferner geht diese Form mit einem großen Lock-In einher, da die konkreten SaaS Anwendungen oft Differenzierungsmerkmale der Cloud Anbieter sind.

Wichtig ist, dass durch die Abgabe der Kontrolle und der Verantwortung für den Nutzer nicht nur negative Konsequenzen entstehen (Lock-In, Anpassbarkeit), sondern, dass damit auch Verpflichtungen (Failover, Updates, Skalierung) abgeben werden.

Abschließend gilt, dass es nicht möglich ist eine generelle Empfehlung für ein Dienstleistungsmodell auszusprechen. Stattdessen kommt es auf die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen des Unternehmens an. Es gibt gute Anwendungsfälle für jede der vorgestellten Cloud-Dienstleistungsformen.

Agenda

Virtualisierung

Vorstellung und Abgrenzung der Arten von Virtualisierung

Cloud-Dienstleistungen

Abgrenzung der unterschiedlichen Servicemodelle des Cloud Computings

Cloud-Bereitstellung

Vorstellung der verschiedenen Arten Cloud Computing breitzustellen

Bereitstellung

Überblick

- Die Bereitstellungsmodelle des Cloud Computing beschreiben **wo und wie** die Cloud Dienstleistungen erbracht werden.
- Es werden **fünf Modelle** zur Bereitstellung von Cloud Computing unterschieden, die hinsichtlich des Wartungsaufwands und ihrer Abstraktion der Hardware variieren.
- Lokal betriebene Hardware sichert zwar eine **hohe Datensouveränität, verhindert** aber die **Vorteile des Cloud Computing.**
- Die Empfehlung eines Bereitstellungsmodells muss **unternehmensspezifische** Faktoren und Pläne berücksichtigen.

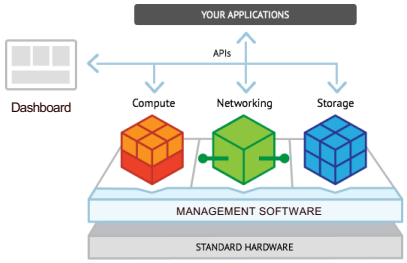


Im Folgenden schauen wir uns die Möglichkeiten an Cloud Computing bereitzustellen. Hierzu werden Bereitstellungsmodelle eingesetzt, die beschreiben wo und wie die Dienstleistungen des Cloud Computing umgesetzt werden. Die fünf Bereitstellungsmodelle unterscheiden sich hinsichtlich ihres Abstraktionsgrads von der verwendeten Hardware und des von ihnen benötigten Wartungsaufwands. Ein zentraler Trade-off der dabei gezogen werden muss ist, zu welchem Grad Kontrolle über die Hardware ausgeübt werden soll. Eine starke Kontrolle der Infrastruktur ermöglicht zwar eine hohe Datensouveränität, behindert aber andere Vorteile des Cloud Computing (Skalierung, Globale Verteilung, etc.). Bei dieser Entscheidung gibt es keine „One size fits all“ Empfehlung, sondern es müssen für die Auswahl unternehmensspezifische Faktoren berücksichtigt werden.

Bereitstellung

Private Cloud

- Einsatz von Cloud Software zur **automatisierten** und **standardisierten Breitstellung** von virtuellen Ressourcen.
- Das Unternehmen verantwortet Beschaffung, Betrieb und Wartung der Hard- und Software.
- Betrieb in **lokalem Rechenzentrum**, sodass der physische Zugriff auf die Infrastruktur gesichert wird.
- „**Airgap**“ Umgebungen beschreiben Infrastruktur-konfigurationen, die keinen Internetzugang haben
- **Einsatz bei** hochsensiblen Daten, eingeschränkter Bandbreite, bestehender Hardware und Personal.



+ Maximale Kontrolle über Hardwareauswahl
+ Eigene Sicherheitskonzepte
+ Nutzung vorhandener IT

− Eingeschränkte Skalierung
− Keine globale Infrastruktur
− Eingeschränkte Innovation

28

Die erste Form Cloud Computing bereitzustellen ist die Private Cloud. Bei dieser Bereitstellungsform wird eine Cloud Verwaltungssoftware eingesetzt um basierend auf der physischen Hardware automatisiert und standardisiert virtuelle Ressourcen bereitzustellen. Wie beim On-Premise Betrieb stemmt bei dieser Form des Cloud Computing das Unternehmen die Beschaffung, den Betrieb und die Wartung der Hard- und Software. Mit dieser Verantwortung kann das Unternehmen die maximale Anpassung der Hard- und Software vornehmen. Dadurch dass das Unternehmen selbst den Betrieb übernimmt, kann es sicherstellen, dass bestimmte Sicherheitskonzepte für den physischen Zugriff auf die Hardware eingehalten werden. Umgebungen, die aufgrund potenzieller Sicherheitsrisiken keinen Internetzugriff besitzen werden als Air-Gap Umgebungen bezeichnet. Aufgrund ihrer Vorteile hinsichtlich der Sicherheit, werden Private Clouds oft bei hochsensiblen Datenverarbeitungen eingesetzt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Private Cloud den Unternehmen gewisse Vorteile bietet, wie die maximale Auswahl an eingesetzter Hard- und Software, der Möglichkeit eigene Sicherheitskonzepte für den Datenzugriff umzusetzen, sowie bestehende Hardware und Personal weiter einzusetzen. Nachteile birgt diese Bereitstellungsform des Cloud Computing hinsichtlich ihrer eingeschränkten Skalierung und der fehlenden globalen Infrastruktur. Ein weiterer Nachteil ist, dass Private Clouds Anwendungen nicht mit innovativen Funktionen wie bspw. Spracherkennung unterstützen können.

Bereitstellung

Public Cloud

- Nutzung **eines Anbieters**, der seine Dienstleistungen der breiten Öffentlichkeit anbietet.
- **Klassische Form** des Cloud Computing mit Abgabe der Verantwortung von Betriebsaufgaben
- Realisierung wichtiger Vorteile des Cloud Computing wie Fixkostenvariabilisierung, Skaleneffekte, Globale-IT, Skalierbarkeit.
- Gefahr von **Lock-In Effekten**.
- **Einsatz bei** Projekten mit vielen Unsicherheiten, global verteilten Nutzern und innovativen Funktionen



\+ Volles Skalierungspotential
\+ Globale Infrastruktur
\- Eingeschränkte Kontrolle
\- Gefahr eines Lock-In Effekts

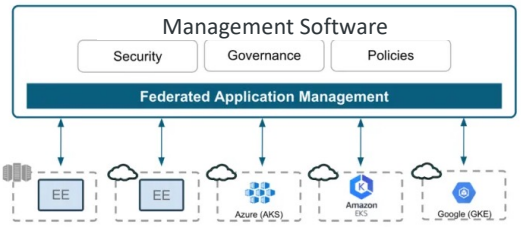
Die bekannteste Bereitstellungsform des Cloud Computings ist die sogenannte Public Cloud. Public Clouds tragen diesen Namen, weil ihr Angebot an die breite Öffentlichkeit gerichtet ist. Das heißt dass Anbieter von Public Clouds die angebotenen virtuellen Ressourcen sowohl für große und kleine Unternehmen, sowie Selbstständige anbieten. Bei dieser Bereitstellungsform gibt das Unternehmen große Teile des Betriebs- und der Wartung der eingesetzten Hard- und Software an den Cloud Anbieter ab. Mit dieser Verantwortungsabgabe gehen wichtige Vorteile einher, die wir bereits ausführlich im Grundlagenkapitel behandelt haben, beispielsweise die Fixkostenvariabilisierung, die Nutzung von Skaleneffekten oder auch die weltweit verteilte Infrastruktur. Die Herausforderung bei der Public Cloud ist, dass ein Lock-In Effekt entsteht, da der Betrieb der eigenen Anwendungen zunehmend auf die Beschaffenheiten und Leistungen des Anbieters der Public Cloud angepasst wird.

Es lässt sich somit zusammenfassen, dass Public Clouds große Vorteile wie beispielsweise die sehr umfassenden Skalierungsmöglichkeiten und eine globale Infrastruktur bieten. Eine Gefahr bei der Nutzung von Public Clouds ist der Lock-In Effekt. Da der Betrieb der Hard- und Software zunehmend an die Möglichkeiten des Anbieters der Public Cloud angepasst wird, wird es zunehmend schwieriger zu einem anderen Cloud Anbieter zu wechseln. Zudem besitzt der Kunde nur sehr eingeschränkte Einblicke in die verwendete Soft- und Hardware.

Bereitstellung

Hybrid Cloud

- Kombinierte Nutzung einer **Private Cloud und** einer **Public Cloud** zur Ressourcenbereitstellung.
- Über eine **einheitliche Verwaltungssoftware** können **zentrale Governance-** und **Sicherheitskonzepte** sowie die **Cloud Vorteile** umgesetzt werden.
- Durch die kombinierte Nutzung von Private und Public Cloud besteht eine geringere Gefahr eines Lock-In.
- Verantwortung für **Beschaffung** und **Wartung** des lokalen Betriebs, als auch der **Konfiguration** der Public Cloud Infrastruktur.
- **Einsatz bei** Projekte mit Bedarf an kurzfristiger Skalierung trotz Schutz sensibler Daten.



\+ Nutzung vorhandener Infrastruktur.

\+ Nutzung der Public Cloud Vorteile

\- Hohe Komplexität

\- Hohe Gesamtkosten

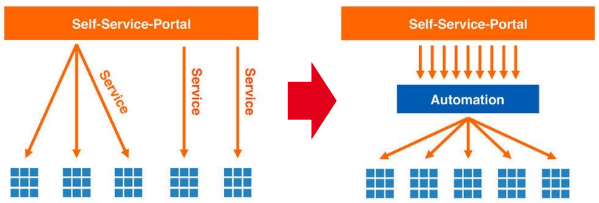
Das Bereitstellungsmodell der Hybrid Cloud beschreibt die kombinierte Nutzung einer Private Cloud und einer Public Cloud. Dies ist möglich indem eine einheitliche Verwaltungssoftware zur Bereitstellung der virtuellen Ressourcen zum Einsatz kommt, die für den Nutzer verschleiert ob die Ressourcen via Private oder Public Cloud zur Verfügung gestellt werden. Durch Einsatz dieser Verwaltungssoftware lassen sich zentrale Governance- und Sicherheitskonzepte umsetzen und dennoch die Vorteile einer Public Cloud realisieren. Ferner reduziert die kombinierte Nutzung und übergreifende Verwaltung der Private und Public Cloud die Gefahr eines Lock-In Effekts. Die Kehrseite hiervon ist, dass auch die Betriebskosten der Private und Public Cloud vom Unternehmen getragen werden müssen. Ferner erfordert die parallele Nutzung von Private und Public Cloud eine hohe Konfigurationskomplexität. Hybrid Cloud Lösungen bieten sich insbesondere bei Softwareprojekten an, die auf sensible Daten zugreifen und kurzfristig eine hohe Skalierung erfordern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Vorteil einer Hybrid Cloud in der Integration bestehender IT-Infrastruktur unter gleichzeitiger Realisierung der Vorteile von Public Clouds liegt. Dem gegenüber steht jedoch die hohe Konfigurationskomplexität und die kombinierten Kosten für die Nutzung der Private und der Public Cloud.

Bereitstellung

Multi Cloud

- Gleichzeitige Nutzung **verschiedener Public Clouds** über eine **einheitliche Verwaltungsoberfläche** zur Bereitstellung virtueller Ressourcen.
- Durch die einheitliche Verwaltung wird Anbieter **Lock-In vermieden** und **zentrale Governance-** und **Sicherheitskonzepte** umgesetzt.
- **Kostenvorteile** entstehen, indem der **günstigste Cloud Anbieter** für eine Aufgabe ausgewählt werden kann
- Gefahr eines **Lock-Ins bei der Verwaltungssoftware**, da diese oft spezifisch von den Cloud Providern ist.
- **Hohe Komplexität** bei Konfiguration.
- **Einsatz bei**: Unternehmen welche bereits intensiv Cloud Anbieter einsetzten.



(Pfützner 2018)

\+ Vermeidung Lock-In

\+ Kostenoptimierter Betrieb

\- Hohe Gesamtkomplexität

\- Verwaltungssoftware an Public Cloud gebunden

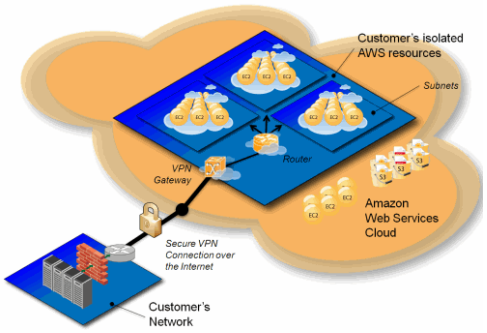
Das Multi Cloud Bereitstellungsmodell sieht vor, dass ein Unternehmen verschiedene Public Clouds über die Nutzung einer einheitlichen Verwaltungsoberfläche nutzt. Ähnlich wie bei der Hybrid Cloud ermöglicht diese einheitliche Verwaltungsoberfläche einen Anbieter Lock-In zu vermeiden, da von dessen spezifischen Dienstleistungen abstrahiert wird. Des Weiteren können über diese einheitliche Verwaltung zentrale Governance- (bspw. zum Kostenüberblick) und Sicherheitskonzepte umgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil von Multi Clouds liegt in der Möglichkeit Kosten zu sparen, da für den Betrieb einer Anwendung jener Public Cloud Anbieter ausgewählt werden kann, bei dem die konkret benötigten Ressourcen am günstigsten angeboten werden. Eine potenzielle Gefahr eines Lock-Ins besteht bei der eingesetzten Verwaltungssoftware, da die Public Clouds individuell gestaltete Möglichkeiten zum Multi-Cloud Management anbieten. Ein weiterer Nachteil des Bereitstellungsmodells ist, dass es eine hohe Konfigurationskomplexität erfordert. Die Multi Cloud sollte daher nur bei Unternehmen eingesetzt werden, die bereits intensive Erfahrungen mit Cloud Computing gesammelt haben und die ihren Cloud Betrieb konsolidieren und optimieren möchten.

Somit kann zusammengefasst werden, dass Mutli-Clouds Vorteile in der Vermeidung eines Lock-Ins an Public Clouds haben und dabei helfen einen kostenoptimierten Betrieb der Anwendungen umzusetzen. Dem gegenüber steht jedoch die hohe Gesamtkomplexität und die Cloud Provider spezifische Verwaltungssoftware.

Bereitstellung

Virtual Private Cloud

- Nutzung der **nicht öffentlich zugänglichen Infrastrukturbereiche** einer **Public Cloud** zur Bereitstellung virtueller Ressourcen.
- Hierbei werden **separate Netzwerkbereiche** verwendet die **nur via VPN** erreicht werden können.
- Der Aufbau eines VPC erfordert hohe Expertise in Netzwerksicherheit und Cloud Konfiguration
- **Einsatz bei** neu aufzubauender IT-Infrastruktur welche die Vorteile des Cloud Computing benötigt.



+ Volles Skalierungspotential
+ Globale Infrastruktur
− Abhängigkeit von einem Anbieter
− Komplexe Einrichtung

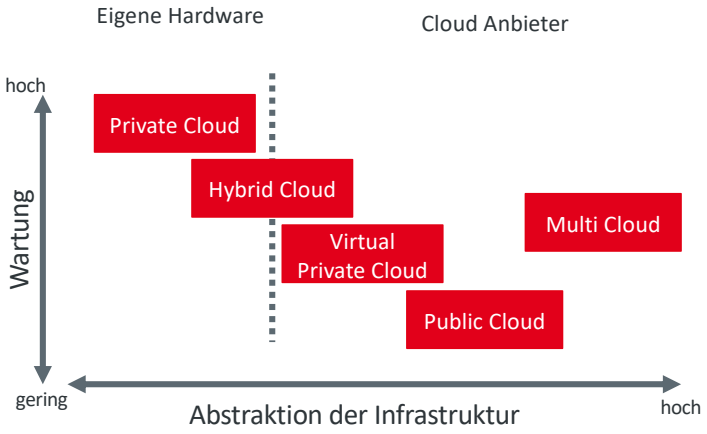
Bei einer Virtual Private Cloud wird die nicht öffentlich zugängliche Infrastruktur einer Public Cloud für den Softwarebetrieb eines Unternehmens eingesetzt. Die hierfür verwendeten Infrastrukturbereiche sind nur via VPN Verbindung vom nutzenden Unternehmen erreichbar, sodass eine größtmögliche Isolation gegenüber anderen Nutzern sichergestellt werden kann. Die Einrichtung einer Virtual Private Cloud erfordert eine hohe Expertise in der Infrastruktur der verwendeten Public Cloud und es besteht ein Lock-In Effekt, da die eigene Infrastruktur via VPN und angepasster Konfiguration langfristig an einen Cloud Anbieter gebunden wird. Vorteilhafte Einsatzgebiete für Virtual Private Clouds sind Unternehmen die ihre Infrastruktur unter Nutzung der Vorteile des Cloud Computing aufbauen möchten.

Die Nutzung der Virtual Private Cloud hat Vorteile hinsichtlich der im Grundlagenkapitel vorgestellten Vorteile wie bspw. die hohe Skalierung und weltweite Infrastruktur. Dem gegenüber steht die komplexe Einrichtung und die Gefahr langfristig von einem Anbieter abhängig zu sein.

Bereitstellung

Zusammenfassung

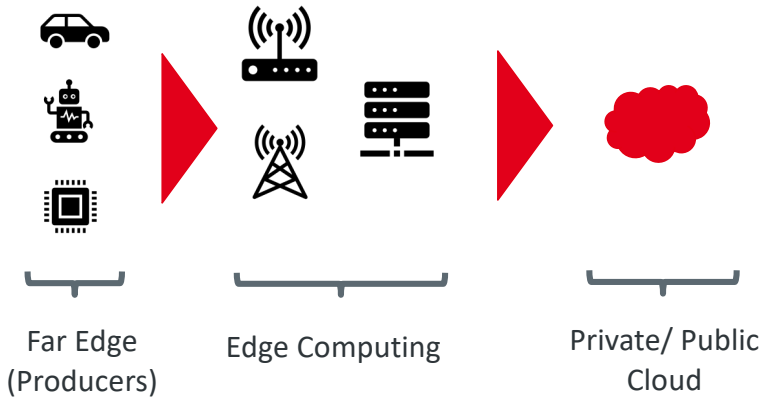
- Die Bereitstellungsmodelle unterscheiden sich hinsichtlich ihres **Wartungsaufwands** und der **Abstraktion der Infrastruktur.**
- Der Einsatz **eigener Hardware** erfordert **hohen Wartungsaufwand** und eine **geringe Abstraktion** der verwendeten Infrastruktur.
- **Virtual Private Cloud** und **Multi Cloud** erfordern **geringeren Wartungsaufwand** mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad.
- Die **Public Cloud** hat den **geringsten Wartungsaufwand** und eine **hohe Abstraktion** von der eingesetzten Infrastruktur.



Die vorgestellten Bereitstellungsmodelle lassen sich abschließend hinsichtlich ihres Wartungsaufwands und des Abstraktionsgrads der eingesetzten Hardware unterscheiden. Die Private Cloud hat den höchsten Wartungsaufwand und das geringste Abstraktionsniveau da das Unternehmen selbst die Hard- und Software beschafft, einrichtet und den laufenden Betrieb gewährleistet. Die Hybrid Cloud hat einen geringeren Wartungsaufwand, da Teile des Betriebs an die Public Cloud ausgelagert werden. Infolgedessen besteht für die Teile der Public Cloud auch ein höheres Abstraktionsniveau. Die Virtual Private Cloud hat einen geringeren Wartungsaufwand, da große Teile des laufenden Betriebs an die Public Cloud abgetreten werden, zudem erhöht sich der Abstraktionsgrad, hinsichtlich der Netzwerkkonfiguration für die weiterhin spezifische Expertise erforderlich ist. Die Public Cloud hat den geringsten Wartungsaufwand da der überwiegende Teil des laufenden Betriebs an den Cloud Provider abgetreten wird. Es besteht hier jedoch die Gefahr eines Lock-Ins sollte man zu sehr die spezifischen Aspekte einer Public Cloud nutzen. Die Multi-Cloud hat zwar einen erhöhten Wartungsaufwand, doch aufgrund der standardisierten Ressourcenausgestaltung über alle Cloud Anbieter ist diese Form des Betriebs am abstraktesten von der konkreten Infrastruktur.

Bereitstellung

Edge Computing



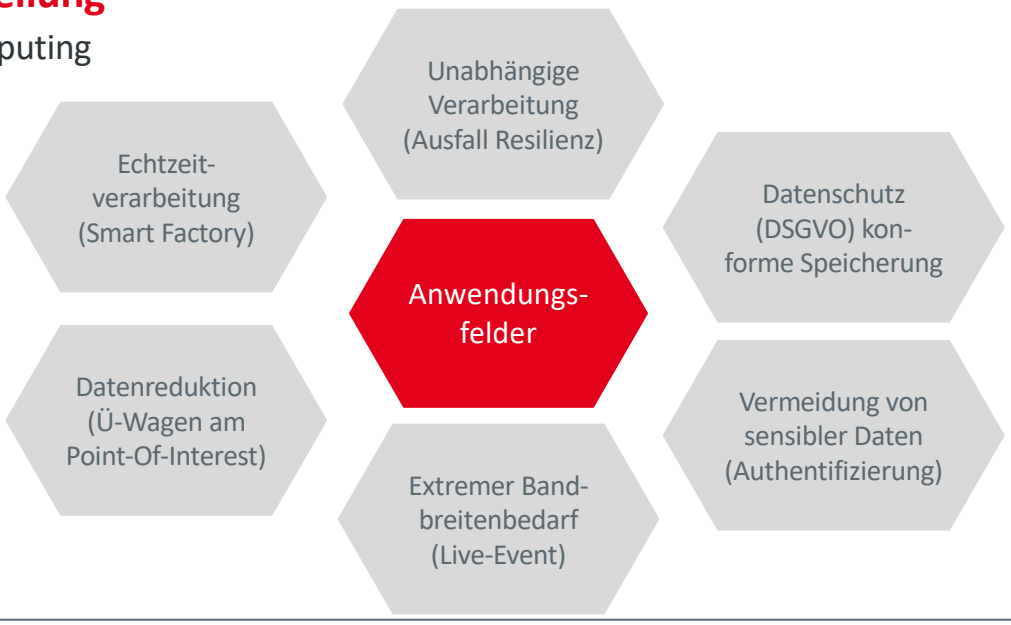
- Edge Computing kennzeichnet die Verarbeitung von Daten **nahe am Entstehungsort**.
- **Großes Wachstum** der daten-produzierenden **Geräte** erwartet.
- Durch Edge Computing müssen nicht alle Daten in einer Cloud verarbeitet werden wodurch **Vorteile für die Datensicherheit und Latenz** entstehen.
- Edge Computing steht vor **Herausforder-ungen** bezüglich der **Wartung** und der **Heterogenität** der Daten und Geräte.

Nach der Vorstellung der unterschiedlichen Bereitstellungsformen von Cloud Computing, schauen wir uns abschließend die Unterschiede zum Edge Computing an. Unter Edge Computing versteht man die Verarbeitung der Daten so nahe wie möglich am Entstehungsort. In dieser Betrachtungsweise wird zwischen den Produzenten der Daten, der Infrastruktur in der Nähe des Entstehungsortes und dem Cloud Computing unterschieden. Die Produzenten der Daten (Edge Devices) produzieren am Entstehungsort (Far Edge) Daten und nutzen diese direkt. Ein Beispiel hierfür ist eine Videokamera, die zur Qualitätskontrolle der Produkte einer Gießerei eingesetzt wird. Nach der direkten Nutzung werden die Daten an die Infrastruktur in der Nähe des Entstehungsortes weitergeleitet, um dort ortsabhängige Entscheidungen zu treffen. Im Beispiel der Gießerei könnte durch die automatischen Auswertungen der Bilder der Videokamera Justierungen an den Produktionsparametern des Gießvorgangs vorgenommen werden. Abschließend werden die Daten in eine Private oder eine Public Cloud zur Auswertung weitergeleitet.

Edge Computing ist von zentraler Bedeutung, da ein massives Wachstum der Edge Devices erwartet wird und es angesichts von Latenz- und Sicherheitsaspekten oberste Priorität hat die Daten dezentral auszuwerten. Herausforderungen bestehen hierbei hinsichtlich der Frage wie eine Wartung von Software bis hin zu den Datenproduzenten umgesetzt werden kann. Ferner stellt die Heterogenität der Edge Devices eine Herausforderung für deren einheitliche Verwaltung dar.

Bereitstellung

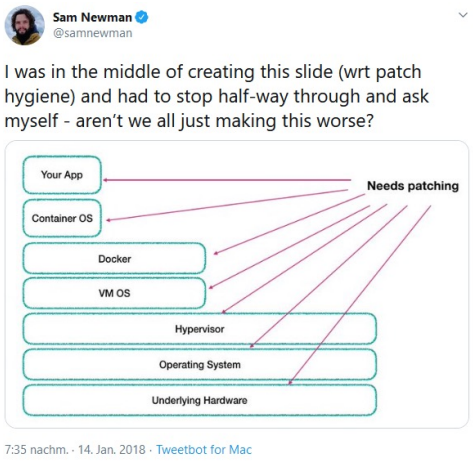
Edge Computing



Die Nutzung von Edge Computing ermöglicht zentrale Anwendungsmöglichkeiten:

- So kann die Verarbeitung der Daten unabhängig von einer Internetverbindung erfolgen, was insbesondere für kritische Infrastruktur wichtig ist.
- Sensible Daten können direkt am Entstehungsort gespeichert werden wodurch höhere Standards für den Datenschutz umgesetzt werden können.
- Sensible Daten werden von Anfang an nicht gespeichert, sondern nur zur Verarbeitung in den notwendigen Prozessen verwendet. Beispielsweise ein Security-Gateway, das nur die Zugangsschlüssel kennt, und nicht jede Anfrage zentral überprüft.
- Szenarien, welche eine extrem hohe Bandbreite zur Verarbeitung erfordern, können umgesetzt werden, beispielsweise Analyse von Turbinendaten.
- Ferner kann durch Edge Computing eine Datenkompression umgesetzt werden, wodurch eine reduzierte Bandbreite ausgeglichen wird.
- Ein weiterer Vorteil von Edge Computing ist die Echtzeitverarbeitung, um so beispielsweise an einem Fließband fehlerhafte Teile zu identifizieren und herauszufiltern.

Aufgabe 4



a) Bitte nehmen Sie Stellung zu dem Tweet. Hat Herr Newman recht und die Situation wurde schlimmer? Was wurde nicht berücksichtigt?

b) Beschreiben Sie geeignete Einsatzgebiete für jedes der 5 Dienstleistungsmodelle von Cloud Computing.

c) Welche Formen der Bereitstellung von Cloud Computing sind geeignete Start-, Zwischen- und Endziele einer Cloud Migration?

d) Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen einer Private Cloud und Edge Computing?